(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118795478 A
(43)申请公布日 2024.10.18

(21)申请号 202410851050.4

(22)申请日 2024.06.28

(71)申请人 智慧互通科技股份有限公司
地址 075000 河北省张家口市空港经济技术开发区一期十号楼

(72)发明人 闫军 项炎平

(51)Int.Cl.
G01S 13/933(2020.01)
G01S 13/72(2006.01)

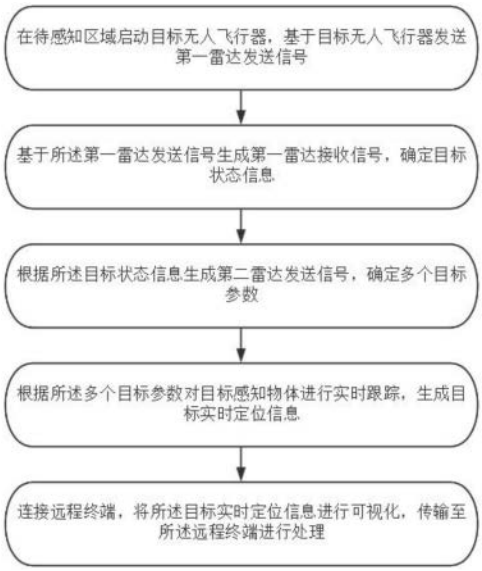
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

基于低空无人飞行器的雷达感知方法

(57)摘要

本申请涉及雷达感知技术领域,提供基于低空无人飞行器的雷达感知方法。所述方法包括:在待感知区域启动目标无人飞行器,基于目标无人飞行器发送第一雷达发送信号;基于所述第一雷达发送信号生成第一雷达接收信号,确定目标状态信息;根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数;根据所述多个目标参数对目标感知物体进行实时跟踪,生成目标实时定位信息;连接远程终端,将所述目标实时定位信息进行可视化,传输至所述远程终端进行处理。本申请解决了低空无人飞行器在复杂环境中对目标感知物体的无法准确感知和定位的技术问题,实现了提高雷达感知的精确度、提高目标实时跟踪的效率和准确性的效果。



CN 118795478 A

1.基于低空无人飞行器的雷达感知方法,其特征在于,所述方法包括:

在待感知区域启动目标无人飞行器,基于目标无人飞行器发送第一雷达发送信号;

基于所述第一雷达发送信号生成第一雷达接收信号,确定目标状态信息;

根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数;

根据所述多个目标参数对目标感知物体进行实时跟踪,生成目标实时定位信息;

连接远程终端,将所述目标实时定位信息进行可视化,传输至所述远程终端进行处理。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在待感知区域启动目标无人飞行器,基于目标无人飞行器发送第一雷达发送信号,方法包括:

基于目标无人飞行器的飞行性能数据、飞行安全数据,确定目标无人机的最大飞行高度信息;

基于目标无人飞行器内布设的雷达探测单元提取雷达性能数据、雷达探测需求数据;

根据所述雷达性能数据、所述雷达探测需求数据确定最大探测距离信息、水平传播广度信息;

按照所述最大飞行高度信息、所述最大探测距离信息、所述水平传播广度信息生成所述第一雷达发送信号。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述第一雷达发送信号生成第一雷达接收信号,确定目标状态信息,方法包括:

通过目标无人飞行器发送所述第一雷达发送信号;

基于待感知区域的环境信息,提取所述第一雷达发送信号探测反射的第一雷达接收信号;

对所述第一雷达接收信号进行环境滤波,提取目标特征参数;

当所述目标特征参数小于等于预设阈值,则获得静态目标信息,添加至所述目标状态信息;

当所述目标特征参数大于所述预设阈值,则获得动态目标信息,添加至所述目标状态信息。

4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数,方法包括:

当所述目标状态信息为所述静态目标信息时,生成脉冲雷达信号;

将所述脉冲雷达信号作为所述第二雷达发送信号进行发送探测,获得第二雷达接收信号;

基于所述第二雷达接收信号进行解析,获得静态目标距离、静态目标方位角、静态目标俯仰角;

将所述静态目标距离、所述静态目标方位角、所述静态目标俯仰角添加至所述多个目标参数。

5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数,方法包括:

当所述目标状态信息为所述动态目标信息时,生成连续波雷达信号;

将所述连续波雷达信号作为所述第二雷达发送信号进行发送探测,获得第二雷达接收信号;

基于所述第二雷达接收信号进行解析,获得动态目标距离、动态目标速度、动态目标轨迹;

将所述动态目标距离、所述动态目标速度、所述动态目标轨迹添加至所述多个目标参数。

6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述多个目标参数对目标感知物体进行实时跟踪,生成目标实时定位信息,方法包括:

基于所述多个目标参数构建长短时记忆网络;

根据所述目标状态信息调取目标感知物体的运动模式;

基于所述长短时记忆网络按照所述目标感知物体的运动模式进行跟踪分析,生成跟踪分析结果

根据所述跟踪分析结果对所述目标感知物体进行跟踪训练,生成所述目标实时定位信息。

7.如权利要求3所述的方法,其特征在于,连接远程终端,将所述目标实时定位信息进行可视化,传输至所述远程终端进行处理,方法包括:

通过所述远程终端,结合所述待感知区域的所述环境信息对所述目标实时定位信息进行可视化处理,生成图形数据;

对所述图形数据进行分析计算,生成目标无人飞行器的路径规划信息;

按照所述路径规划信息制定控制指令,通过所述远程终端结合所述控制指令对目标无人飞行器进行飞行控制。

8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,方法包括:

配置飞行控制校验周期;

在所述飞行控制校验周期对所述目标实时定位信息进行定位异常验证,获取定位异常验证结果;

将所述定位异常验证结果作为预警特征添加至目标探测异常档案;

根据所述目标探测异常档案更新所述控制指令。

基于低空无人飞行器的雷达感知方法

技术领域

[0001] 本申请涉及无线感知技术领域,具体涉及雷达感知技术领域,尤其涉及基于低空无人飞行器的雷达感知方法。

背景技术

[0002] 随着低空无人飞行器技术的快速发展和广泛应用,雷达感知方法在低空无人飞行器的导航、避障、目标跟踪等方面发挥着至关重要的作用。然而,随着无人飞行器应用场景的多样化和复杂化,特别是在城市、山区等复杂环境中,对雷达感知方法的要求也日益提高。传统的低空无人飞行器雷达感知方法往往面临着控制精度低、响应速度慢等问题。在复杂的飞行环境中,这些问题可能导致无人飞行器无法准确感知周围环境,进而影响到其飞行安全、任务执行效率和自主性。

发明内容

[0003] 本申请通过提供了基于低空无人飞行器的雷达感知方法,旨在解决了低空无人飞行器在复杂环境中对目标感知物体的无法准确感知和定位的技术问题。

[0004] 鉴于上述问题,本申请提供了基于低空无人飞行器的雷达感知方法。

[0005] 本申请提供了基于低空无人飞行器的雷达感知方法,所述方法包括:在待感知区域启动目标无人飞行器,基于目标无人飞行器发送第一雷达发送信号;基于所述第一雷达发送信号生成第一雷达接收信号,确定目标状态信息;根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数;根据所述多个目标参数对目标感知物体进行实时跟踪,生成目标实时定位信息;连接远程终端,将所述目标实时定位信息进行可视化,传输至所述远程终端进行处理。

[0006] 本申请中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

[0007] 上述基于低空无人飞行器的雷达感知方法,该方法在需要进行感知的区域,启动目标无人飞行器。目标无人飞行器会发送第一雷达发送信号,用于探测周围环境。随后,接收这些信号从环境中反射回来的部分,形成第一雷达接收信号。通过分析这些接收信号,判断目标的状态信息。之后,基于获取的目标状态信息,生成第二雷达发送信号。这些信号用来进一步探测并确定多个目标参数。然后,对目标感知物体进行实时跟踪。通过不断发送和接收雷达信号,实时更新目标的位置信息,形成目标实时定位信息。最后,将目标实时定位信息发送到远程终端。在远程终端上,这些信息会以可视化的形式展示,方便操作人员进行处理。整个流程实现了无人飞行器对目标物体的精确感知和实时跟踪,提高了无人机在执行任务时的效率和准确性。

[0008] 上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为一个实施例中基于低空无人飞行器的雷达感知方法的流程示意图;

[0011] 图2为一个实施例中基于低空无人飞行器的雷达感知方法的生成第一雷达发送信号的流程示意图。

具体实施方式

[0012] 本申请实施例通过提供基于低空无人飞行器的雷达感知方法,解决低空无人飞行器在复杂环境中对目标感知物体的无法准确感知和定位的技术问题。

[0013] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0014] 需要说明的是,术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或服务器不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或模块。

[0015] 实施例

[0016] 如图1所示,本申请提供了基于低空无人飞行器的雷达感知方法,所述方法包括:

[0017] 在待感知区域启动目标无人飞行器,基于目标无人飞行器发送第一雷达发送信号。

[0018] 在低空飞行时,无人飞行器需要更加精确地感知周边环境,以确保飞行的安全性和稳定性。传统的雷达感知方法由于无法实时准确地获取这些信息,难以满足现代低空无人飞行器的高精度、高可靠性和高自主性需求。

[0019] 在本申请实施例中,在待感知的区域,系统终端启动目标无人飞行器。目标无人飞行器会利用其搭载的雷达探测单元,生成并发送第一雷达发送信号,这些信号以电磁波的形式向周围环境扩散,以感知周围的物体和环境。通过发送这些信号,无人飞行器可以对目标区域的初步探测和感知。

[0020] 进一步,如图2所示,本申请提供了在待感知区域启动目标无人飞行器,基于目标无人飞行器发送第一雷达发送信号,方法包括:

[0021] 基于目标无人飞行器的飞行性能数据、飞行安全数据,确定目标无人机的最大飞行高度信息;基于目标无人飞行器内布设的雷达探测单元提取雷达性能数据、雷达探测需求数据;根据所述雷达性能数据、所述雷达探测需求数据确定最大探测距离信息、水平传播广度信息;按照所述最大飞行高度信息、所述最大探测距离信息、所述水平传播广度信息生成所述第一雷达发送信号。

[0022] 优选的,在规划目标无人飞行器的飞行任务时,系统终端首先根据无人飞行器的

飞行性能数据和飞行安全数据来确定其最大飞行高度。这个最大飞行高度是确保无人机能够安全、稳定飞行且不超出其性能极限的关键参数。随后,利用无人机内部布设的雷达探测单元来提取雷达的性能数据和探测需求数据。这些性能数据包括雷达的探测能力、精度、稳定性等方面的信息,以及任务中需要雷达达到的具体探测要求。之后,基于提取的雷达性能数据和探测需求数据,系统终端确定雷达的最大探测距离和水平传播广度。最大探测距离指的是雷达能够探测到的最远距离,而水平传播广度则描述了雷达信号在水平方向上能够覆盖的范围。然后,根据最大飞行高度、最大探测距离和水平传播广度这些信息,系统终端生成第一雷达发送信号。这个信号将被无人飞行器进行发送,用于在飞行过程中进行环境感知和目标探测,确保无人机能够安全、高效地完成任务。

[0023] 基于所述第一雷达发送信号生成第一雷达接收信号,确定目标状态信息。

[0024] 在一个实施例中,当目标无人飞行器发送出第一雷达发送信号后,系统终端同时也会等待并接收返回的雷达信号,即第一雷达接收信号。这些接收到的信号是第一雷达发送信号在接触到周围环境中的物体,如建筑物、山脉、飞机或其他目标,后反射回来的。通过分析这些第一雷达接收信号,无人飞行器可以提取出关于反射物体的目标特征参数,并根据这些目标特征参数与预设阈值的关系,判断出目标特征参数所属的类型。这些类型将共同组成目标状态信息,它们为无人飞行器提供了关于其周围环境的详细感知,为后续的飞行和任务执行提供重要依据。

[0025] 进一步,本申请提供了基于所述第一雷达发送信号生成第一雷达接收信号,确定目标状态信息,方法包括:

[0026] 通过目标无人飞行器发送所述第一雷达发送信号;基于待感知区域的环境信息,提取所述第一雷达发送信号探测反射的第一雷达接收信号;对所述第一雷达接收信号进行环境滤波,提取目标特征参数。

[0027] 优选的,目标无人飞行器在执行任务时,系统终端首先发送第一雷达发送信号以探测其周围的待感知区域。这些信号在碰到环境中的物体后会发生反射,形成第一雷达接收信号,这些信号将会被系统终端进行收集。这些收集到的信号包含了关于反射物体的丰富信息。为了从这些接收信号中获取需要的特征数据,无人飞行器会进行环境滤波处理。环境滤波是一个去除噪声和干扰,提高信号质量的过程,它有助于更准确地识别和分析反射信号。经过环境滤波后,系统终端会提取目标的特征参数。这些特征参数包括目标到无人飞行器的距离、目标相对于无人飞行器的移动速度,以及目标相对于无人飞行器的方向等。这些参数对于无人飞行器了解其周围环境和做出后续决策至关重要,为后续任务执行提供了关键信息支持。

[0028] 当所述目标特征参数小于等于预设阈值,则获得静态目标信息,添加至所述目标状态信息;当所述目标特征参数大于所述预设阈值,则获得动态目标信息,添加至所述目标状态信息。

[0029] 优选的,当获得目标特征参数后,系统终端将这些参数与预设的阈值进行比较。这一步骤是为了判断探测到的目标是静态的还是动态的。这个预设阈值是基于实际应用场景的需求、雷达探测单元的性能以及历史数据分析来设定的。例如,在无人飞行器进行航拍或环境监测时,如果探测到的目标速度非常缓慢或几乎不动,那么可以设定一个较低的阈值来判断其为静态目标。而在需要跟踪快速移动目标的场景中,如军事侦察或空中交通管理,

会设定一个较大的阈值。如果提取到的目标特征参数小于或等于预设的阈值,那么系统终端会判断这个目标是静态的,可能是一个固定的物体,如建筑物或山丘等。随后,系统终端将这个静态目标的信息添加到目标状态信息中,以便后续参考或处理。相反,如果目标特征参数大于预设的阈值,系统终端则会判断这个目标是动态的,可能是另一个飞行器、车辆或生物等。同样地,也会将这个动态目标的信息添加到目标状态信息中,以便进一步跟踪、分析,为后续的飞行和任务执行提供重要参考。

[0030] 根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数。

[0031] 在一个实施例中,在获取了目标状态信息后,系统终端根据这些信息生成第二雷达发送信号。这一步骤是为了进一步精细化探测和定位已经识别出的目标。具体来说,系统终端首先根据目标状态信息中记载的信息类型,判断进行二次发射探测所需要的信号种类,并生成第二雷达发送信号。随后,根据这个第二雷达发送信号,系统终端进行发送探测,从而生成更为精准的第二雷达接收信号。通过对这个接收信号进行解析,可以获得多个目标参数,如更精确的距离、速度、角度等,为后续的决策和操作提供有力支持。

[0032] 进一步,本申请提供了根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数,方法包括:

[0033] 当所述目标状态信息为所述静态目标信息时,生成脉冲雷达信号;将所述脉冲雷达信号作为所述第二雷达发送信号进行发送探测,获得第二雷达接收信号。

[0034] 可选的,当目标状态信息所记载的信息为静态目标信息时,系统终端会生成脉冲雷达信号作为第二雷达发送信号。脉冲雷达信号的特点在于它发射一个短而高功率的脉冲,并等待这个脉冲从目标上反射回来的回波。这种信号模式适用于远距离探测,因为脉冲宽度越短,雷达探测单元的距离分辨率就越高,从而能够更准确地测量目标到雷达的距离。通过发送这种脉冲雷达信号,系统终端可以获取到第二雷达接收信号,该信号包含了目标反射回来的脉冲信息。通过对接收信号的处理和分析,无人飞行器可以进一步确定静态目标的精确位置、距离等参数,为后续的导航、避障或监测任务提供重要依据。

[0035] 基于所述第二雷达接收信号进行解析,获得静态目标距离、静态目标方位角、静态目标俯仰角;将所述静态目标距离、所述静态目标方位角、所述静态目标俯仰角添加至所述多个目标参数。

[0036] 可选的,在利用脉冲雷达信号进行静态目标探测的过程中,系统终端首先发送脉冲雷达信号,并接收从目标反射回来的第二雷达接收信号。再对这些接收到的信号进行解析以获取关于静态目标的详细参数,包括静态目标距离、静态目标方位角、静态目标俯仰角。其中,静态目标距离是通过测量脉冲雷达信号从发射到接收的时间差来计算的。由于雷达信号传播的速度是已知的,即光速,因此系统终端可以通过时间差来精确地计算出目标到雷达的距离。静态目标方位角和静态目标俯仰角则依赖于相位差测向法、波束形成法等技术。这些方法通过分析接收到的信号中不同方向上的相位差异或波束模式,来计算出目标信号的到达角,从而确定目标的精确方位角和俯仰角。一旦获得了这些参数,系统终端就会将这些静态目标距离、静态目标方位角和静态目标俯仰角添加到多个目标参数中,以便后续的数据处理、分析和决策制定。

[0037] 进一步,本申请提供了根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号,确定多个目标参数,方法包括:

[0038] 当所述目标状态信息为所述动态目标信息时,生成连续波雷达信号;将所述连续波雷达信号作为所述第二雷达发送信号进行发送探测,获得第二雷达接收信号。

[0039] 可选的,当目标状态信息所记载的信息为动态目标信息时,系统终端会生成连续波雷达信号作为第二雷达发送信号。与脉冲雷达信号不同,连续波雷达信号是持续发射的,不存在明显的脉冲或间隔。这种信号模式适用于需要持续追踪动态目标的情况。通过发送这种连续波雷达信号,系统终端会接收从目标反射回来的信号,即第二雷达接收信号。这些接收信号包含了关于动态目标的位置、距离等信息。

[0040] 基于所述第二雷达接收信号进行解析,获得动态目标距离、动态目标速度、动态目标轨迹;将所述动态目标距离、所述动态目标速度、所述动态目标轨迹添加至所述多个目标参数。

[0041] 可选的,当探测到动态目标时,系统终端会发送连续波雷达信号进行探测,并接收反射回来的第二雷达接收信号。随后,对这些接收信号进行解析,以获取关于动态目标的关键参数,包括动态目标距离、动态目标速度、动态目标轨迹。对于动态目标距离,系统终端通过测量连续波雷达信号与雷达回波信号之间的相位差,并结合信号的频率,来计算动态目标与雷达系统之间的距离。这种方法能够准确地反映目标在某一瞬间的位置。对于动态目标速度,系统终端连续测量不同时间点的距离。通过比较这些时间点上的距离数据,计算出目标相对于雷达的速度。这种速度测量对于跟踪快速移动的目标尤为重要。对于动态目标轨迹,系统终端会结合连续多个时间点的到达角数据。这些到达角数据的获取与前述相同。通过综合分析这些到达角数据,可以确定目标的运动方向,并据此绘制出目标的运动轨迹。一旦获得了这些参数,系统终端会将这些信息添加到多个目标参数中。这些参数对于后续的目标识别等任务具有重要意义。

[0042] 根据所述多个目标参数对目标感知物体进行实时跟踪,生成目标实时定位信息。

[0043] 在一个实施例中,在获取了多个目标参数后,系统终端利用这些信息对目标感知物体进行实时跟踪。这个实时跟踪是通过构建的长短时记忆网络对目标感知物体的运动模式进行分析实现的。通过实时跟踪,系统终端能够生成目标实时定位信息,这些信息反映了目标物体在当前时刻的确切位置和运动状态。这个实时定位信息可以帮助系统终端做出快速而准确的决策,以确保任务的顺利执行。

[0044] 进一步,本申请提供了根据所述多个目标参数对目标感知物体进行实时跟踪,生成目标实时定位信息,方法包括:

[0045] 基于所述多个目标参数构建长短时记忆网络;根据所述目标状态信息调取目标感知物体的运动模式;基于所述长短时记忆网络按照所述目标感知物体的运动模式进行跟踪分析,生成跟踪分析结果根据所述跟踪分析结果对所述目标感知物体进行跟踪训练,生成所述目标实时定位信息。

[0046] 优选的,在获得多个目标参数后,系统终端开始构建长短时记忆网络(LSTM)。在构建长短时记忆网络时,系统终端根据多个目标参数收集相同目标的多个历史运动模式数据和多个历史目标参数,并将这个两种数据作为训练数据。随后,根据问题的复杂性和数据集的特性,确定长短时记忆网络的结构,包括输入层、隐藏层和输出层的节点数量以及隐藏层的层数。在构建长短时记忆网络时,系统终端初始化网络的权重和偏置等参数。这些参数是通过随机初始化的方式获得的。之后,构建长短时记忆单元,长短时记忆网络的核心是长短

时记忆单元,长短时记忆单元负责在序列数据中进行信息的传递和记忆。系统终端将训练数据作为输入序列,通过长短时记忆单元进行信息的处理和记忆。然后,系统终端使用输入的序列,对长短时记忆网络进行训练。通过反向传播算法和梯度下降方法,不断调整长短时记忆网络的参数,以最小化预测误差,提高网络的性能。在长短时记忆网络训练完成后,系统终端使用这个网络来对目标感知物体进行跟踪分析。在跟踪分析的过程中,系统终端根据目标状态信息调取目标感知物体的运动模式。运动模式描述了目标物体在特定条件下的典型运动方式,可以帮助系统终端更好地理解目标的运动规律。通过将运动模式和多个目标参数作为长短时记忆网络的输入,系统终端得到目标感知物体的实时定位信息。然后,基于长短时记忆网络的输出结果,系统终端可以对目标感知物体进行跟踪训练。这个过程实际上是一个反馈循环,通过不断调整和优化长短时记忆网络的参数,使其能够更好地适应目标的运动模式,并生成更加准确的目标实时定位信息。通过这种方式,能够实现对目标感知物体的高精度实时跟踪。

[0047] 连接远程终端,将所述目标实时定位信息进行可视化,传输至所述远程终端进行处理。

[0048] 在一个实施例中,在目标感知物体的实时跟踪过程中,系统终端将使用长短时记忆网络生成的目标实时定位信息通过远程连接传输至远程终端。这一传输过程允许在更广泛的范围内对数据进行处理和应用,为无人机的飞行决策提供关键支持。具体而言,长短时记忆网络在本地生成目标实时定位信息后,系统终端会将这些信息进行打包,通过远程通信链路发送至远程终端。在远程终端,这些数据会进一步被处理和分析,并以可视化的形式展示给操作人员。可视化的方式可以包括三维的地图展示,生成图形数据。这样的展示方式有助于操作人员快速理解目标的动态情况,从而做出更加准确的决策。随后,系统终端通过对图形数据进行分析,生成目标无人飞行器的路径规划信息,辅助无人机实现更加智能的避障、目标追踪等功能。例如,在避障过程中,无人机可以利用目标实时定位信息判断前方是否有障碍物,并据此调整飞行路径;在路径规划时,无人机可以根据目标的位置和运动趋势规划出更加高效、安全的飞行路线;在目标追踪时,无人机可以持续跟踪目标,并实时更新其位置信息,确保追踪的准确性和实时性。

[0049] 进一步,本申请提供了连接远程终端,将所述目标实时定位信息进行可视化,传输至所述远程终端进行处理,方法包括:

[0050] 通过所述远程终端,结合所述待感知区域的所述环境信息对所述目标实时定位信息进行可视化处理,生成图形数据;对所述图形数据进行分析计算,生成目标无人飞行器的路径规划信息;按照所述路径规划信息制定控制指令,通过所述远程终端结合所述控制指令对目标无人飞行器进行飞行控制。

[0051] 可选的,通过远程终端,系统终端将目标实时定位信息与待感知区域的环境信息相结合,进行详细的可视化处理。这一处理过程可以将复杂的数据转化为直观的图形数据,例如,三维地图上的动态位置点、飞行轨迹等,使得操作人员能够更直观地了解目标无人飞行器和其周围环境的状态。随后,对这些图形数据进行深入的分析和计算。这些分析包括评估目标无人飞行器与障碍物之间的距离、预测目标物体的移动趋势等。通过这些分析,可以生成一套精准的路径规划信息,这些信息会详细规划出目标无人飞行器应该如何避开障碍物、如何高效地接近或追踪目标等。之后,基于生成的路径规划信息,系统终端会制定具体

的控制指令。这些控制指令会被传输给目标无人飞行器,指导其进行飞行控制。通过这种方式,远程终端能够实现对目标无人飞行器的实时监控和精准控制,确保其在复杂环境中能够安全、高效地执行任务。

[0052] 进一步,本申请提供了更新所述控制指令,方法包括:

[0053] 配置飞行控制校验周期;在所述飞行控制校验周期对所述目标实时定位信息进行定位异常验证,获取定位异常验证结果;将所述定位异常验证结果作为预警特征添加至目标探测异常档案;根据所述目标探测异常档案更新所述控制指令。

[0054] 可选的,为了确保无人飞行器的稳定飞行和目标探测的准确性,系统终端配置一个飞行控制校验周期,这个周期可以根据无人飞行器的任务需求、飞行环境等因素进行设定。例如,可以设定为每隔几分钟或飞行一定距离后进行一次校验。在设定的校验周期内,系统终端会对目标实时定位信息进行定位异常验证。这一验证过程主要是检查实时定位数据是否准确,是否出现明显的偏移、跳动或延迟等异常情况。通过这一验证,可以及时发现定位系统的潜在问题。如果定位异常验证结果显示存在定位异常,系统终端会将这一结果作为预警特征添加到目标探测异常档案中。这个档案是一个记录无人飞行器在探测过程中出现的各种异常情况的数据库,它可以帮助操作人员了解无人飞行器的运行状况,并为后续的飞行控制提供参考。随后,根据目标探测异常档案中的信息,系统终端会更新控制指令。这些更新包括调整飞行路径、改变飞行速度、优化探测策略等,以确保无人飞行器能够在遇到异常情况时仍然能够稳定、准确地执行任务。通过这种方式,飞行控制校验机制可以提高无人飞行器的安全性和可靠性,降低任务失败的风险。

[0055] 综上所述,本申请实施例至少具有如下技术效果:

[0056] 本申请实施例首先启动目标无人飞行器,根据飞行性能和雷达探测需求,生成初始雷达发送信号。通过发送并接收雷达信号,能够识别并确定目标的状态信息,包括静态和动态目标。随后,基于目标状态信息,生成并发送相应的第二雷达信号,进一步获取目标的具体参数,如距离、速度、轨迹等。为了实现更精准的跟踪,利用长短时记忆网络结合目标运动模式进行跟踪分析,并据此生成目标实时定位信息。该信息通过远程终端进行可视化处理,结合待感知区域的环境信息,生成直观的图形数据。基于这些图形数据,能够计算出无人飞行器的最佳路径规划信息,并据此制定控制指令,实现远程飞行控制。此外,为了确保飞行控制和目标探测的准确性和安全性,配置了飞行控制校验周期,对目标实时定位信息进行定位异常验证。一旦发现异常,将结果作为预警特征添加到目标探测异常档案中,并据此更新控制指令,确保无人飞行器的稳定和安全运行。整个过程涵盖了从目标感知到飞行控制的全流程,实现了对目标无人飞行器的智能化管理。这些技术效果共同解决了低空无人飞行器在复杂环境中对目标感知物体的无法准确感知和定位的技术问题,实现了提高雷达感知的精确度、提高目标实时跟踪的效率和准确性的效果。

[0057] 需要说明的是,上述本申请实施例先后顺序仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。且上述对本说明书特定实施例进行了描述。在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序和连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0058] 以上所述仅为本申请的较佳实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

[0059] 本说明书和附图仅仅是本申请的示例性说明,且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请及其等同技术的范围之内,则本申请意图包括这些改动和变型在内。

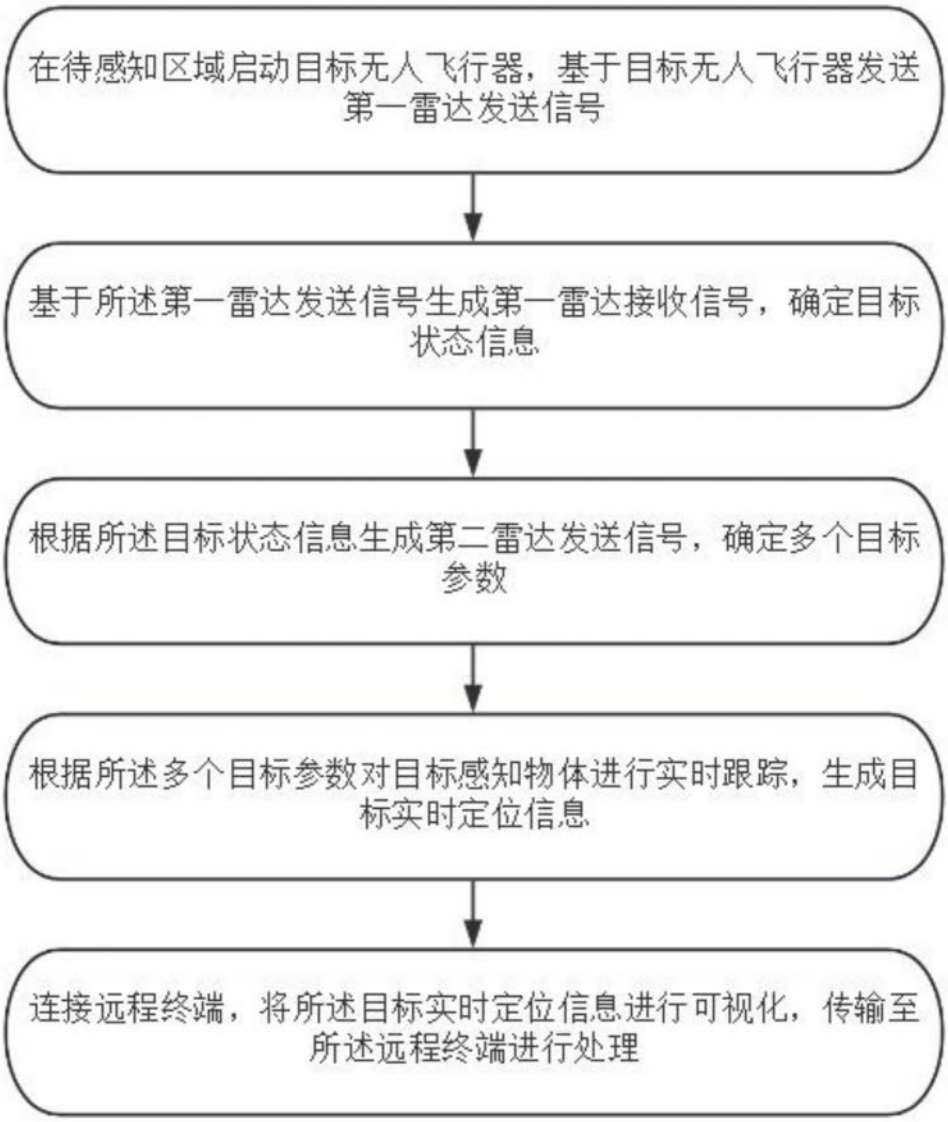

在待感知区域启动目标无人飞行器，基于目标无人飞行器发送第一雷达发送信号
基于所述第一雷达发送信号生成第一雷达接收信号，确定目标状态信息
根据所述目标状态信息生成第二雷达发送信号，确定多个目标参数
根据所述多个目标参数对目标感知物体进行实时跟踪，生成目标实时定位信息
连接远程终端，将所述目标实时定位信息进行可视化，传输至所述远程终端进行处理

图1

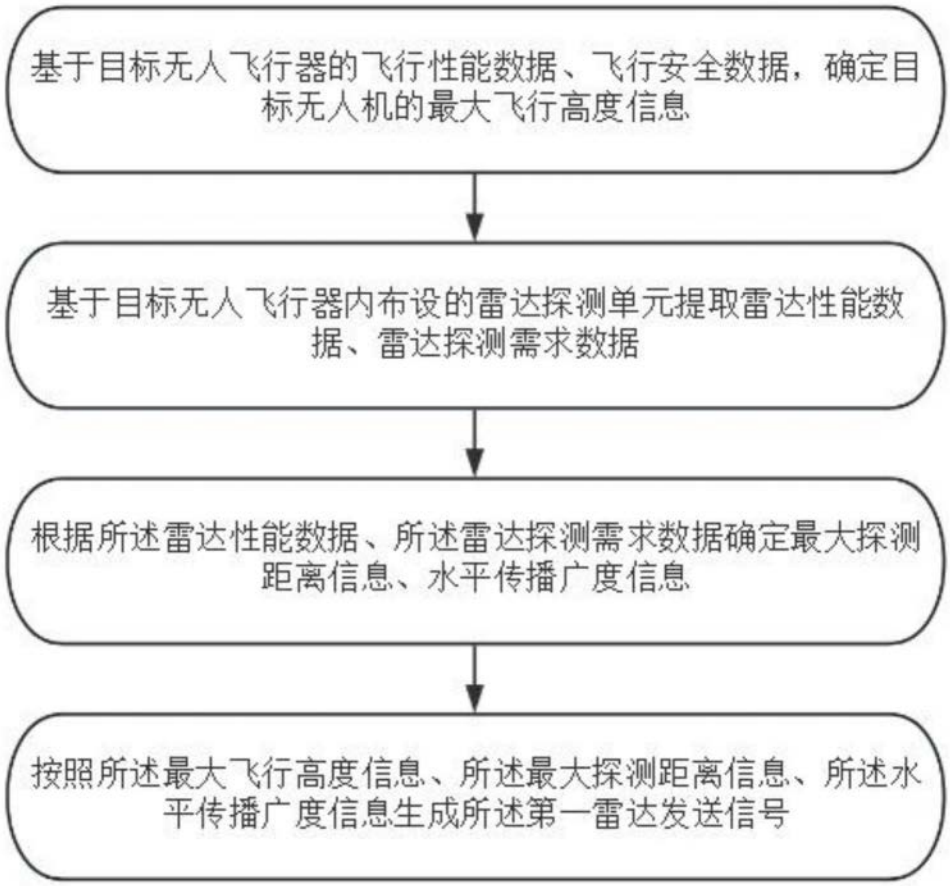

基于目标无人飞行器的飞行性能数据、飞行安全数据，确定目标无人机的最大飞行高度信息
基于目标无人飞行器内布设的雷达探测单元提取雷达性能数据、雷达探测需求数据
根据所述雷达性能数据、所述雷达探测需求数据确定最大探测距离信息、水平传播广度信息
按照所述最大飞行高度信息、所述最大探测距离信息、所述水平传播广度信息生成所述第一雷达发送信号

图2